绍兴上虞浙江汇翔新材料科技股份有限公司“9·11”一般粉尘爆燃事故调查报告

绍兴市人民政府事故调查组

2025年11月

目　录

一、基本情况……2

（一）事故发生单位情况……2

（二）事故车间基本情况……3

（三）事故车间生产工艺情况……7

（四）事故装置基本情况……7

（五）事故发生经过……8

（六）现场勘查情况……9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况……11

二、事故应急处置及评估情况……12

（一）事故信息接报情况……12

（二）事故现场应急处置情况……13

（三）事故应急处置评估……13

三、事故原因分析……13

（一）直接原因……13

（二）间接原因……14

四、属地及监管部门存在问题……14

（一）上虞区杭州湾综合管理办公室……14

（二）上虞区应急管理局……14

五、对有关责任人员及责任单位处理意见……15

（一）对事故责任单位的处罚建议……15

（二）对事故有关责任人员的处罚建议……15

（三）对有关政府部门及公职人员的处理建议……16
六、事故防范和整改措施……17
（一）全力抓好治理攻坚行动……17
（二）提升化工园区监管质效……17
（三）压紧压实企业主体责任……18
（四）强化化学品粉尘安全管理……18

绍兴上虞浙江汇翔新材料科技股份有限公司“9·11”一般粉尘爆燃事故调查报告

2025年9月11日18时36分许，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路7号的浙江汇翔新材料科技股份有限公司（以下简称“汇翔公司”）氯化车间发生一起粉尘爆燃事故，造成1人受伤，直接经济损失约323万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定和省安委办要求，绍兴市政府于9月12日成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市总工会、市消防救援支队、上虞区人民政府等部门（单位）及有关专家组成的事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和检测鉴定，查明了事故经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和有关企业、单位、人员的责任，提出了处理意见。针对事故暴露出的问题，提出了防范措施及整改建议。

经调查认定，该事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，风险辨析不到位，生产工艺指标控制和现场管理不严格，导致物料粉尘在干燥装置内发生爆燃，引发火灾的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

1. 基本情况

汇翔公司成立于2016年10月，法定代表人：阮**，统一社会信用代码：91330604MA288NWLXB，地址：杭州湾上虞经济开发区纬三路7号。《安全生产许可证》编号：（ZJ）WH安许证字[2022]-D-0163，有效期：2022年11月8日至2025年11月7日。该公司主要产品有6-氯-2,4-二硝基苯胺、高品质酯化物等染料中间体、丙烯醇聚氧乙烯醚（APEG-2000）及聚醚接枝聚羧酸系高效减水剂中间体、阴离子表面活性剂等，属于危险化学品生产许可企业。

2. 管理情况

汇翔公司由股东大会、董事会和监事会构成，董事会向股东大会负责，是公司的决策机构，下设生产调度中心、安环部、项目部、生产部、研究所、行政部、财务部等，现有员工274人，任命专职安管员3名，兼职安管员11名。（如图1所示）

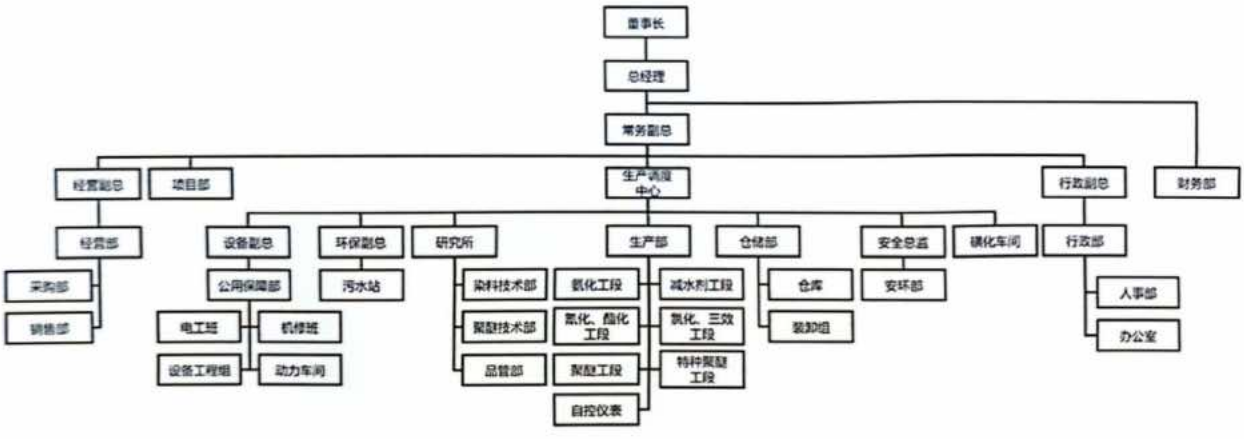


图1 公司组织架构图

阮**，系公司董事长、法定代表人，企业实际控制人，全面负责企业各项工作；

阮**，系公司总经理，企业实际负责人，全面负责企业生产经营管理等各项工作；

潘**，系公司常务副总经理，生产调度中心主任，负责企业生产管理工作，分管生产部、研究所；

陈**，系公司设备副总经理，负责企业设备管理工作，兼任项目部技术总监；

夏**，系公司安全总监，负责企业安全生产工作，分管安环部；

钟**，系公司中控室主任，负责企业自控仪表管理工作；

龚**，系公司做料工，事发当日在三效车间作业。

4.项目情况

2015 年 2 月 25 日，汇翔公司“年产 10000 吨 6-氯-2，4-二硝基苯胺技改扩建项目”通过安全设施设计审查，2016 年 10 月 28 日通过项目竣工验收。

（二）事故车间基本情况

汇翔公司占地总面积 69535.54 平方米，厂区由西往东分四列布置。**西侧：**从南至北依次为丙类仓库 1、仓库（甲）、预留空地、原硝化罐区、二硝基苯胺车间、消防水池、消防泵房、甲类罐区（罐组一、罐组二）；**中部靠西侧：**从南至北依次为丙类仓库、三废处理区 3、氯化车间、配电房、减水剂车间/切片车间、颜料车间、酯化车间二、应急池三、应急池二、埋地环氧丙烷罐组、埋地环氧乙烷罐组、吸收池

一；**中部靠东侧：**从南至北依次为研发中心、综合楼、三废处理区（建有RTO装置）、甲类车间、动力车间、循环水池；**东侧从南到北依次为：**干燥包装车间、表面活性剂车间、特种聚醚车间、丙类罐区、甲类罐区等。（如图2所示）

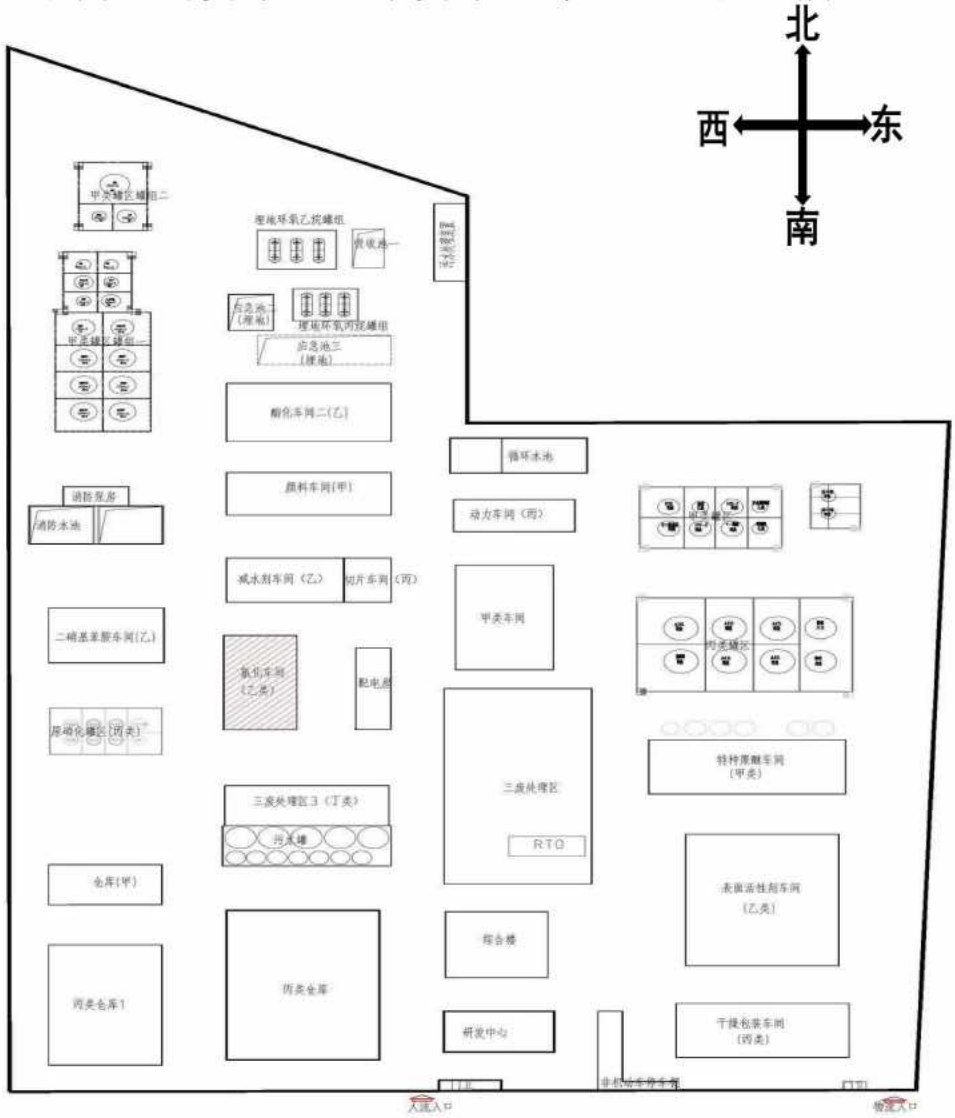


图2 公司厂区布置图

事故车间位于厂区中部西侧的氯化车间，为3层框架结构，单层面积约650平方米，建筑面积约1839.8平方米，建筑高度22.2米，耐火等级二级，火险类别乙类。车间整个划分一个防火分区，南北两侧分别设置疏散楼梯，每层的安全

出口均不少于2个。车间南侧上下贯通，安装气流干燥机1台（如图3所示）

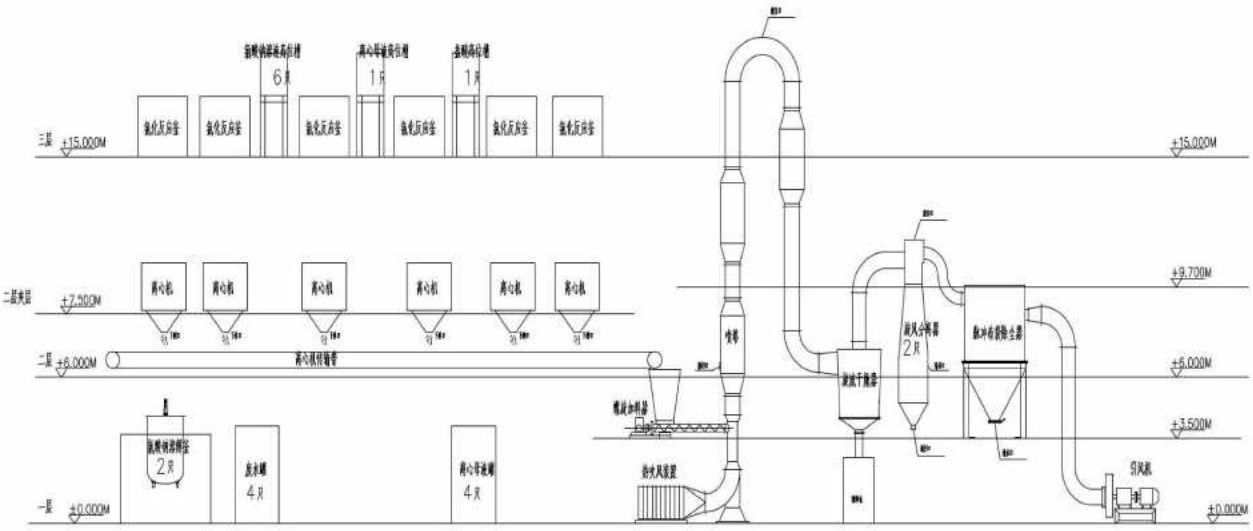


图3　氯化车间设备示意图

车间一层主要涉及干燥工位，主要设备北侧从东至西布置为：2只氯酸钠溶解釜、4只离心母液罐、4只废水罐；南侧为气流干燥塔，从东向西为换热器、螺旋加料器、喷塔、旋风分离器、脉冲布袋除尘器、引风机。（如图4所示）

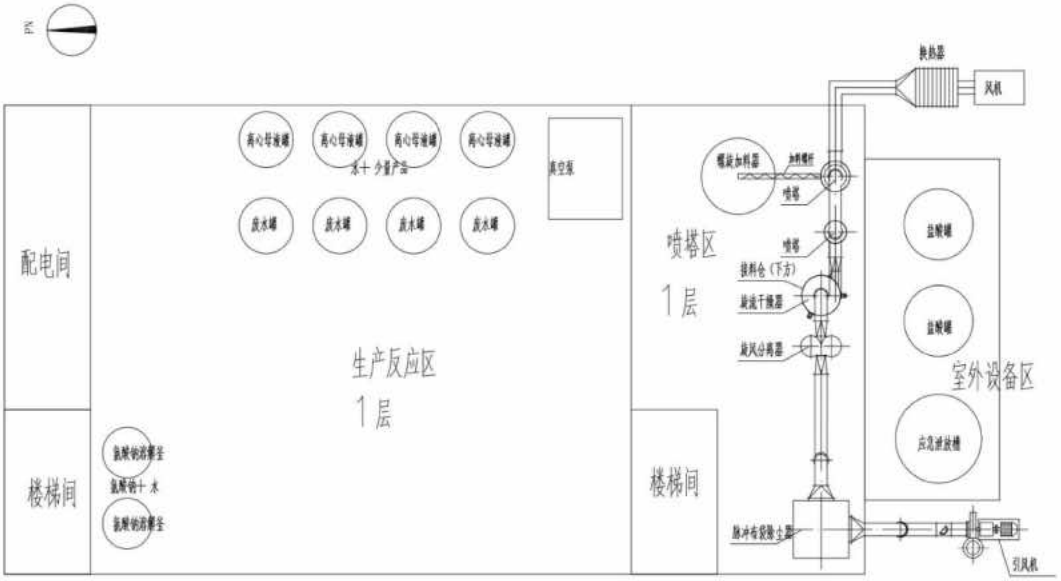


图4 氯化车间一层设备布置示意图

车间二层主要涉及离心工位，南侧从东至西布置为：喷塔、旋风分离器、脉冲布袋除尘器；北侧从北至南为 6 台氯化反应釜，架空层从北至南为 6 台离心机，离心机下方铺设皮带输送机（如图 5 所示）

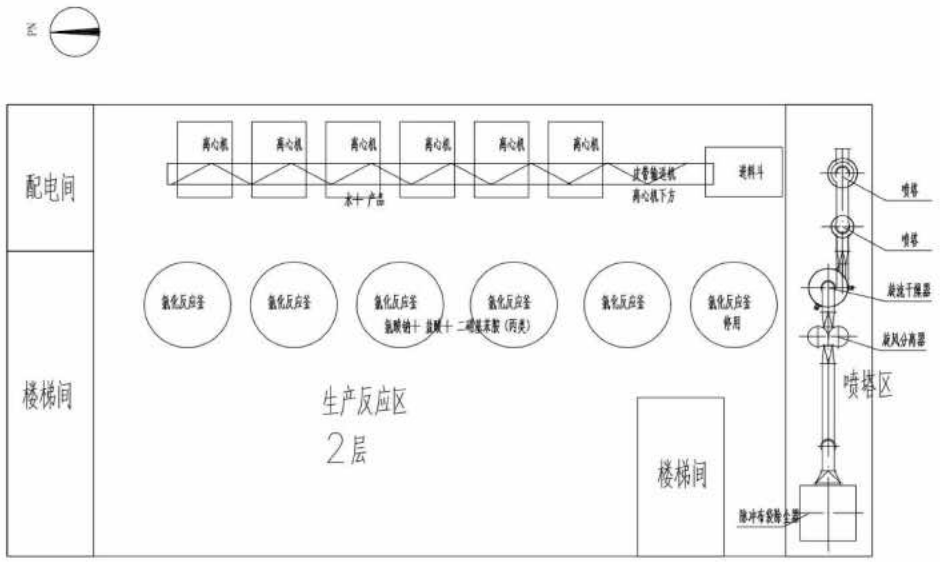


图 5 氯化车间二层设备布置示意图

车间三层主要涉及氯化工位，东南侧为喷塔，东侧从北至南依次为 6 台氯酸钠高位槽、1 台盐酸高位槽、1 台离心母液高位槽，中间从北至南依次为 6 台氯化反应釜；西侧从北至南依次为尾气 1 个排放筒、6 台尾气水喷淋塔。（如图 6 所示）

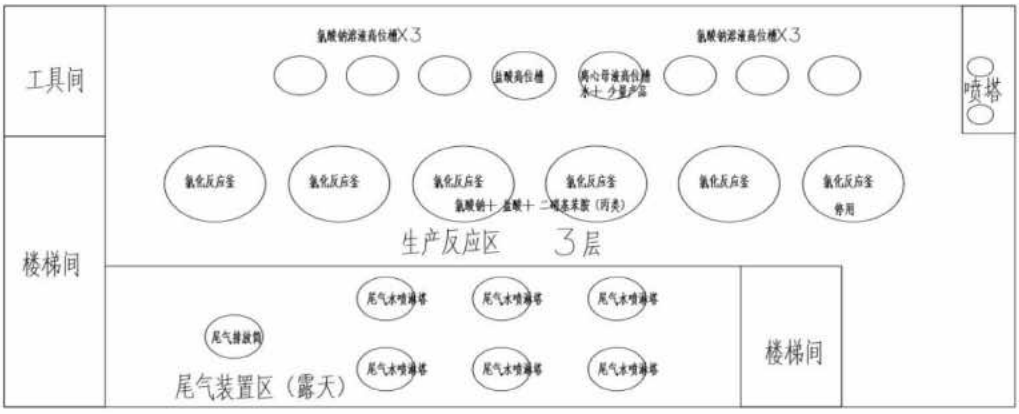


图 6 氯化车间三层设备布置示意图

（三）事故车间生产工艺情况

主要流程以氨化车间产出的 2,4 -二硝基苯胺为原料，每批产量大约 2100kg，3 批一起打浆后通过管道输送至氯化车间，和盐酸、氯酸钠反应生成目标产品 6-氯- 2,4 -二硝基苯胺。（如图 7 所示）

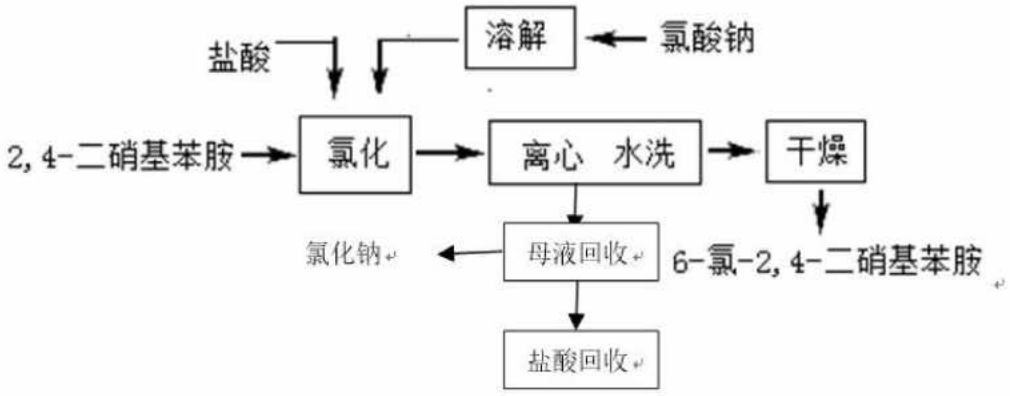


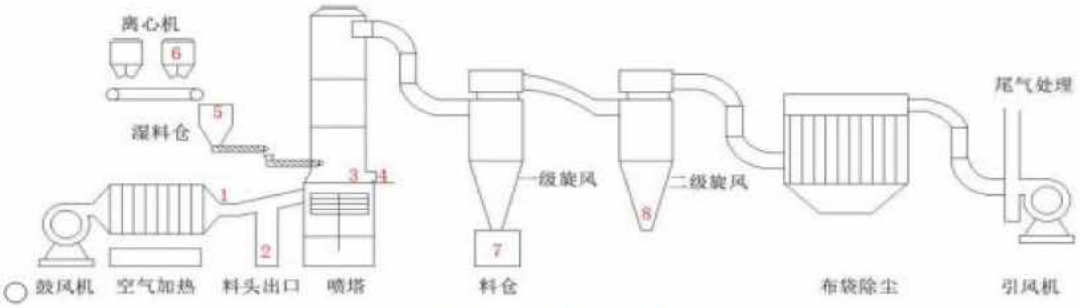
图 7　6-氯-2,4-二硝基苯胺生产工艺流程示意图

（四）事故装置基本情况

事故发生装置气流干燥机于 2015 年安装，采用成套设备，主要由螺旋加料器、喷塔、旋风分离器、脉冲布袋除尘器、引风机等 12 个部件组成。喷塔 TA2 材质，塔壁厚度 6 毫米，风机风量 28000m^3/h，喷塔高 19000mm，干燥直径 DN750mm。旋风分离器是气固分离设备，型号 B-1250。一级旋风分离器 B1250 直径 1250mm，高 6303mm，材质 TA2。二级旋风分离器 CLK900 上部直径 900mm、下部直径 1650mm、高 8551mm，材质 TA2。工作压力、设计压力：常压；工作温度、设计温度：100 度、120 度；设计使用年限 10 年。送风机（4-72 8C）采用 N=22kW 防爆电机，材质碳

钢衬塑。引风机（9-26-10D）材质碳钢衬塑，型号 N=75kW 防爆电机。

运行原理为：空气经空气换热器用蒸汽加热，从底部进入喷塔，湿品物料从料仓经二次绞龙送入闪蒸塔，粉碎，气流干燥，旋风分离到料仓，包装。旋风分离的尾气进二级进一步分离，尾气进布袋除尘，出来尾气进引风机，排出尾气到尾气吸收塔。（如图 8 所示）



喷干装置示意图

1——料头出口进风口外 1　　2——料头出口进风口外 2

3——塔底（里）　　4——塔底出口平台

5——湿料仓　　6——离心机

7——成品料仓　　8——二级旋风

图8 气流干燥机示意图

（五）事故发生经过

氯化车间主要涉及氯化、离心、干燥 3 个工位，氯化工位三班两倒 24 小时生产；离心工位工作时间每日 17 时至次日 5 时，干燥工位工作时间每日 18 时至次日 6 时。根据企业现场监控视频及相关人员笔录询问，事故发生过程如下：

9 月 11 日 17 时 30 分许，离心工刘**、聂**进入车间 2 层离心工位启动离心机准备作业；干燥工李*、李**进入车

间 1 层干燥工位准备打包作业。18 时 00 分许，车间南侧三废处理区（三效车间）做料工龚**、余**先后进入工位准备作业。18 时 14 分许，龚**离开三效车间从氯化车间西侧楼梯口前往氯化车间二层。18 时 26 分，刘**下楼至一层回水区。18 时 26 分许，聂**依次打开 1 号，2 号离心机与氯化釜手阀，开始进料。18 时 36 分 33 秒，氯化车间二层一级旋风分离器发生喷射式爆燃。18 时 36 分 39 秒，氯化车间二层火势蔓延。18 时 36 分 45 秒，李*从现场逃离。18 时 36 分 58 秒，李**从现场逃离。18 时 38 分 30 秒，刘**、聂**从现场逃离。18 时 39 分 25 秒，龚**从现场逃离。18 时 41 分许，先期救援人员抵达现场，组织人员疏散及火势扑救，期间火势沿着喷塔从二楼烧向三楼，并向二楼、三楼、一楼北面蔓延。18 时 46 分许，后续增援力量抵达现场开展救援。20 时 24 分许，火势得到控制。20 时 46 分许，火势基本扑灭。

（六）现场勘察情况

从事故现场破坏程度看，一级旋风分离器进气料管弯头断裂，连接管脱落（如图9所示）。2只并联一级旋风分离器北侧分离器上部开裂，出气管爆开至二级旋风分离器进口，2只二级旋风分离器其他部位完整（如图10所示），一级旋风分离器顶部盖板腐蚀减薄破损（如图11所示）。一级旋风分离器下部的成品料仓受损，除最下部有从上往下的冲击破损外，其他平板面，尤其上部相对一级旋风分离器变型较少，排除成品料仓首先发生爆燃。气流干燥塔塔底、塔顶温度计

在爆燃发生几分钟内正常，塔底旋转刮刀处未发现金属异物和摩擦痕迹（如图12所示），排除爆燃点来自喷塔。结合视频监控火光，冲击波分析，排除布袋除尘仓首先发生爆燃，起爆点为北侧一级旋风分离器。



图9　一级旋风分离器进气料管弯头断裂，连接管脱落



图10　一级旋风分离器北侧分离器上部开裂出气管爆开至二级旋风分离器进口



图11　一级旋风分离器顶部盖板腐蚀减薄破损



图12　成品料仓受损较小，塔底旋转刮刀处未发现金属异物和摩擦痕迹

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成龚**1人受伤，直接经济损失约323万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报情况

18时38分，上虞经开区安全环保应急指挥中心通过高空瞭望发现火情，同步，上虞区消防救援大队进港公路站（距汇翔公司2.1公里）发现火情，立即电话上报区消防救援大队和经开区安全环保应急指挥中心。18时40分许，上虞经开区安全环保应急指挥中心电话通知经开区综管办相关领导及相关科室。18时41分，企业值班领导向119指挥中心报警。18时43分许，上虞经开区安全环保应急指挥中心与企业核实事故区域为氯化车间，并电话告知消防、综管办相关领导。18时48分许，上虞经开区安全环保应急指挥中心值班干部通过短信推送事故信息至相关领导。

18时44分，绍兴市应急管理局值班室发现联动警情：上虞区经开区纬三路7号冒烟，即接上虞区应急管理局值班室电话报告。市区两级第一时间启动1618救援指挥体系。19时09分，市应急管理局值班室向省应急管理厅值班室首报书面信息：汇翔公司氯化车间起火，已调派救援力量处置。20时38分，上虞区应急管理局值班室向市应急管理局值班室首报书面信息：火势基本扑灭，具体情况正在调查。20时51分，市应急管理局值班室向省应急管理厅值班室续报书面信息：汇翔公司氯化车间发生火情，经扑救，火势已基本扑灭。21时11分，市应急管理局值班室向省应急管理厅值班室终报书面信息：汇翔公司氯化车间发生火情，燃烧物质为二氯基苯胺，具体情况正在调查中。

（二）事故现场应急处置情况

2025年9月11日18时38分，上虞区消防救援大队进港公路站发现杭州湾经开区纬三路附近有黑烟，立即调派救援力量赶赴现场处置，同时电话上报区消防救援大队和经开区安全环保应急指挥中心。18时41分，119指挥中心接警后，立即调派救援力量前往救援。市、区两级政府领导和相关部门负责人员第一时间赶赴现场处置。20时24分，火势得到控制。20时46分，火势基本扑灭。

(三) 事故应急处置评估

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，本次事故1618机制启动迅速，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速，火势1小时54分扑灭，事故未造成衍生灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料、技术检测，排除了人为放火、烟蒂、电器线路等可能导致事故发生的因素，经过综合分析后，认定事故直接原因是：湿料6-氯-2,4-二硝基苯胺，进入干燥塔经旋转刮刀粉碎，用热空气干燥后，随高速气流进入一级旋风分离器内分离。在旋风分离器上部的干燥细小粉尘，物料点火能较低；加之本次干燥的湿料中氯酸钠含量较高，氯酸钠受热反应/分解，物料在旋风分离器内受摩擦作用下发生粉尘爆燃。爆燃产生的压力导致一级旋风分离进、出管道分别断裂、开口，喷出的燃烧物料引燃车间内的物料、聚丙烯材质尾气塔等，导致火势蔓延。

（二）间接原因

1.风险分级管控和隐患排查治理不扎实。未充分辨识6-氯- 2,4 -二硝基苯胺粉尘爆炸风险，企业提供了2017年该物料的热稳定性分析，但未提供该物料粉尘的点火能测试结论报告。隐患排查不深入不扎实，未发现气流干燥塔旋风分离器盖板长期腐蚀减薄破损隐患。

2.生产指标控制不严格。未设置6-氯- 2,4 -二硝基苯胺氯酸钠含量监测指标，导致物料混入杂质，加剧反应热分解。装置安全措施不健全，发生爆燃时没有自动切断，持续一段时间进料、加热和鼓风，导致火灾进一步扩大。

3.安全管理不细致。重效益轻安全，气流干燥塔已近10年使用期限，企业未制定淘汰更新计划，未进行研判分析。日常管理不严格，气流干燥机购置合同、技术说明书资料未妥善保管。中控室气流干燥机DCS温度计位置图标识错误。车间管理粗放，离心机、螺旋进料器附近随意摆放铁质扳手、撬棍；生产车间产品物料未及时周转入库。

四、属地及监管部门存在问题

（一）上虞区杭州湾综合管理办公室

落实属地管理职责不到位，对危化品企业安全监管不力，对硝基物干燥环节安全风险认识不足，隐患排查针对性不强、执法检查宽松软。但未将硝基物粉尘干燥作为重点检查内容。

（二）上虞区应急管理局

履行行业监管职责不到位，对危化品企业粉尘风险管控力度不足，开展化工企业老旧装置更新改造工作力度不够，

未督促企业开展粉尘热敏感性分析。落实高危细分领域全流程自动化改造工作不彻底。事故信息报送不规范。

五、对有关责任人员及责任单位处理意见

（一）对事故责任单位的处罚建议

汇翔公司，履行企业安全生产主体责任不到位，安全风险辨识不到位，未有效落实风险分级管控和隐患排查治理，老车间、旧装置和高危工艺全流程自动化改造不积极、不主动，应急处置能力不强、作业现场管理粗放，对事故发生负有主要责任。建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议

1.阮，**汇翔公司法定代表人，董事长。未统筹效益和安全，未履行安全生产法定职责，未督促企业落实全员安全生产责任，未督促、检查本单位安全生产工作，对事故负有主要领导责任。建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

2.阮，**汇翔公司总经理，公司直接管理负责人。未落实安全生产责任，未有效组织开展安全生产风险隐患排查，未有效实施老旧装置和高危工艺全流程自动化改造，组织员工教育培训和应急救援不到位，未及时消除事故隐患苗头，对事故发生负有主要领导责任，建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

3.潘，**汇翔公司生产调度中心主任，分管生产和技术的副总。未严格控制生产工艺指标，导致物料氯酸钠含量超

标，在气流干燥过程中发生放热反应，对事故发生负有重要领导责任，建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

4.潘，**汇翔公司氯化车间主任，车间管理负责人。未履行安全生产工作职责，“管生产必须管安全”执行不到位，现场管理不力，物料堆放混乱、铁质工具乱放，作业现场日常监督不扎实，对事故负有直接领导责任，建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

5.陈，**汇翔公司副总经理，主管企业设备管理工作。“管业务必须管安全”执行不到位，未妥善保管气流干燥机设备管理资料，未发现气流干燥塔旋风分离器盖板腐蚀破损隐患，对事故负有重要管理责任，建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

6.夏，**汇翔公司安全总监，主管安全生产工作。安全风险辨识和隐患排查不到位，未有效督促技术部门对物料开展热敏感性分析，未及时督促车间整改现场管理问题，对事故负有重要管理责任，建议由上虞区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

7.钟，**汇翔公司中控室主任，主管自控仪表工作。履职不严谨、不细致，气流干燥机DCS温度计位置图标识错误，对事故负有管理责任，建议汇翔公司按照制度对其作出相应处理。

（三）对有关政府部门及公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题等线索及相关材料,移交纪委监委依法依规依纪处理。

六、事故防范和整改措施

（一）全力抓好治理攻坚行动

各地各部门要深刻汲取本次事故暴露出的危化品企业管理基础弱、本质安全水平低、安全风险辨识有盲区、隐患自查自改不力等问题，严格按照《绍兴市危化品安全生产治理攻坚行动方案》中的10个方面33项排查内容，按照整治和规范相结合、治标和治本相结合的原则，从源头上遏制危化品行业安全生产事故苗头。

（二）提升化工园区监管质效

上虞区**要**深入研判化工园区建设现状，针对后续新增搬迁化工企业实际，积极主动作为，科学研判分析。**要**严格落实人员配置要求，针对园区企业密集与人员能力不匹配等问题，进一步选强、配齐一线监管力量，确保化工园区专业监管人员配备符合《化工园区安全风险排查治理导则》要求；**要**按照《化工园区安全管理机构日常安全监管重点工作指引》明确的25项重点工作，结合园区实际细化园区管理机构履职事项清单，细化专业监管人工作职责，做到责任到人、任务上肩；**要**加强对化工园区专业监管人员履职检查，推动化工园区将事故暴露出的突出问题作为日常安全检查、巡查工作重点，及时发现企业异常情况，及时督促整改落实；**要**推进监管业务能力培训，搭建学习载体推动监管人员学习危化品

安全生产法律法规、政策文件、重大事故隐患判定标准和应急管理部门重点工作任务等，确保具备履职能力。

（三）压紧压实企业主体责任

各地尤其是上虞区要结合治本攻坚三年行动、危化品重点县安全生产攻坚行动、危化品治理攻坚专项行动，严格督促危化品企业牢固树立安全生产红线意识，严格督促企业主要负责人落实安全生产第一责任人职责，严格执行各项安全生产法律法规。要督导企业各层级、各岗位，开展风险辨析和隐患排查治理，积极落实事故隐患内部报告奖励机制，发动全体员工抓安全、查隐患。要督促企业把安全生产工作与生产经营工作同计划、同部署、同考核，高度重视并采取措施做好“两新”设备提升，全流程自动化改造等工作，不断提升企业本质安全水平。

（四）强化化学品粉尘安全管理。加大对使用可燃性粉尘危化品企业的监管力度，督促企业对粉尘爆炸危险场所进行辨识，指导企业辨析可燃性粉尘爆炸危险性以及粉尘爆炸危险场所的数量、位置、危险区域等，分析存在的粉尘爆炸危险因素，评估粉尘爆炸风险，并制定能消除或有效控制粉尘爆炸风险的措施。涉及硝基物粉尘的企业要举一反三，全面测定全流程涉及硝基物的杂质含量、点火能、粉尘引燃温度、分解温度、摩擦感度、撞击感度等理化特性参数，对照参数全面评估全流程安全性；尤其对于要进入干燥工序的固体硝基物，要科学评估杂质对硝基物理化特性的影响，建立严格的干燥进料纯度、杂质控制指标和检验分析制度、手段，

严防关键杂质超标导致干燥系统爆燃事故。